

SISTEM MONITORING SAMPAH LAUT

Mata Kuliah : Sistem Basis Data



Dosen Pengampu:

Ferdi Chahyadi

Disusun Oleh:

Muhammad (2501020149)

Fadel F

Rafi Khalid (2501020138)

Bintang (2501020154)

Gilbert Isran (2501020135)

Simanjuntak

Prodi Teknik Informatika

Jurusan Teknik Elektro dan Informatika

Fakultas Teknik dan Teknologi Kemaritiman

Universitas Maritim Raja Ali Haji

2026

Kata Pengantar

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, laporan mengenai *Sistem Monitoring Sampah Laut* dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu tugas mata kuliah *Sistem Basis Data* di Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai perancangan sistem monitoring berbasis database yang dapat membantu proses pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan data sampah laut secara lebih terstruktur, akurat, dan efisien. Harapannya, sistem ini dapat mendukung upaya menjaga kebersihan pantai, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah, serta menjadi kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Dalam proses penyusunan laporan ini, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, rekan-rekan kelompok, serta semua pihak yang telah memberikan dukungan dan arahan sehingga laporan ini dapat terselesaikan.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, khususnya dalam menjaga kelestarian lingkungan pesisir Pantai Sei Ambang, Dompak, Tanjungpinang.

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	2
Daftar Isi.....	3
Daftar Gambar.....	4
BAB 1	
PENDAHULUAN.....	5
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan.....	5
1.4 Batasan Masalah.....	5
BAB 2	
LANDASAN TEORI.....	6
BAB 3	
ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM.....	7
3.1 Analisis Kebutuhan.....	7
3.2 ERD (Entity Relationship Diagram).....	7
3.3 Normalisasi Data.....	7
BAB 4	
IMPLEMENTASI.....	8
4.1 Desain Tabel.....	8
4.2 SQL DDL.....	8
4.3 SQL DML (Data).....	9
BAB 5	
PENGUJIAN DAN QUERY.....	10
5.1 Skenario Pengujian	
1.Input Data User.....	10
• Menambahkan data pengguna baru dengan role tertentu (Admin Server, File Maintainer, Documentation Officer, Data Architect).....	10
• Tujuan: memastikan data identitas pengguna tersimpan dengan benar.....	10
2.Input Data Lokasi.....	10
• Menambahkan data lokasi pantai/laut (Pantai Sei Ambang, Dermaga Dompok, Tepi Laut Tanjungpinang).....	10
• Tujuan: memastikan sistem dapat menyimpan titik lokasi dengan koordinat GPS.....	10
3.Input Data Jenis Sampah.....	10
• Menambahkan kategori sampah (Plastik, Kaca, Logam, Organik, Puntung Rokok).....	10
• Tujuan: memastikan sistem dapat menyimpan jenis sampah yang berbeda.....	10
4.Input Data Monitoring.....	10
• Mencatat hasil monitoring sampah oleh petugas di lokasi tertentu dengan jenis sampah dan volume.....	10
• Tujuan: memastikan relasi antar tabel (User, Lokasi, Jenis_Sampah) berjalan sesuai.....	10
5.Menampilkan Laporan Bulanan.....	11
• Menghasilkan laporan total volume sampah per periode (contoh: Juni 2026).....	11
• Tujuan: memastikan sistem dapat merekap data monitoring menjadi laporan.....	11
6.Menampilkan Data Monitoring dengan JOIN.....	11
• Menggabungkan tabel Monitoring dengan User dan Lokasi untuk melihat siapa mencatat, di	

lokasi mana, dan jenis sampah apa.....	11
• Tujuan: memastikan relasi antar tabel dapat ditampilkan dengan query JOIN.....	11
7.Menghitung Total Sampah per Lokasi (GROUP BY).....	11
• Menggunakan query GROUP BY untuk menghitung total volume sampah di tiap lokasi.....	11
• Tujuan: memastikan sistem dapat melakukan agregasi data.....	11
8.Menghitung Total Sampah per Jenis (GROUP BY).....	11
• Menggunakan query GROUP BY untuk menghitung total volume sampah per jenis sampah...	11
• Tujuan: memastikan sistem dapat menampilkan rekap berdasarkan kategori sampah.....	11
9.Update Data User.....	11
• Mengubah role salah satu user (contoh: Rafi → Database Manager).....	11
• Tujuan: memastikan data dapat diperbarui sesuai kebutuhan.....	11
10.Delete Data Monitoring.....	12
• Menghapus salah satu pencatatan monitoring.....	12
5.2 Query SQL.....	12
5.3 Hasil Pengujian.....	12
BAB 6	
PENUTUP.....	13
6.1 Kesimpulan.....	13
6.2 Saran.....	13
LAMPIRAN.....	14

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sampah laut merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang semakin serius di berbagai wilayah pesisir Indonesia. Sampah yang berasal dari aktivitas rumah tangga, industri, perikanan, maupun pariwisata dapat mencemari laut dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Selain merusak habitat biota laut, keberadaan sampah juga berdampak pada sektor perikanan, pariwisata, kesehatan masyarakat, dan perekonomian masyarakat pesisir.

Proses pemantauan sampah laut masih banyak dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu yang lama dan sering kali menghasilkan data yang kurang akurat. Data yang tidak terorganisir dengan baik menyulitkan instansi terkait dalam melakukan analisis serta menentukan langkah penanganan yang tepat. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang mampu mengelola data sampah laut secara efektif dan efisien.

Sistem Monitoring Sampah Laut dirancang untuk membantu proses pencatatan, penyimpanan, pemantauan, dan penyajian informasi mengenai kondisi sampah laut secara digital. Dengan adanya sistem ini, petugas dapat mengelola data dengan lebih mudah, sementara pihak terkait dapat memperoleh informasi yang cepat dan akurat sebagai dasar dalam pengambilan keputusan untuk menjaga kebersihan lingkungan laut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana merancang Sistem Monitoring Sampah Laut yang dapat mempermudah proses pendataan sampah laut?
2. Bagaimana membangun sistem yang mampu menyimpan dan mengelola data sampah laut secara terstruktur?
3. Bagaimana menyajikan informasi hasil monitoring sampah laut agar mudah dipahami oleh pengguna?
4. Bagaimana menghasilkan laporan monitoring sampah laut yang akurat dan efisien?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang dan membangun Sistem Monitoring Sampah Laut berbasis web.
2. Mempermudah proses pencatatan dan pengelolaan data sampah laut.
3. Menyediakan informasi monitoring sampah laut secara cepat, akurat, dan terstruktur.
4. Menghasilkan laporan monitoring yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan.

1.4 Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah, maka batasan masalah dalam sistem ini adalah sebagai berikut:

1. Sistem hanya digunakan untuk mengelola data monitoring sampah laut pada lokasi penelitian
2. Data yang dikelola meliputi data lokasi, jenis sampah, jumlah sampah, tanggal monitoring, dan petugas yang melakukan monitoring
3. Sistem dibangun berbasis web menggunakan database sebagai media penyimpanan data.
4. Sistem tidak membahas proses pengangkutan atau pengolahan sampah laut.
5. Pengguna sistem dibatasi pada administrator dan petugas monitoring yang memiliki hak akses.

BAB 2

LANDASAN TEORI

Sistem monitoring sampah laut merupakan suatu sistem informasi yang dirancang untuk membantu proses pengumpulan, pencatatan, penyimpanan, pengolahan, dan penyajian data mengenai sampah yang terdapat di wilayah pesisir maupun perairan laut. Menurut Laudon dan Laudon (2018), sistem informasi adalah kumpulan komponen yang saling berinteraksi untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyebarkan informasi guna mendukung proses pengambilan keputusan. Dengan adanya sistem monitoring, pengelolaan data sampah laut dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, dan terstruktur.

Monitoring merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan secara berkala untuk mengetahui kondisi suatu objek berdasarkan data yang diperoleh. Dalam konteks lingkungan, monitoring bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat pencemaran, perubahan kondisi lingkungan, serta mengevaluasi efektivitas program penanganan yang telah dilaksanakan. Pada sistem monitoring sampah laut, data yang dikumpulkan meliputi lokasi penemuan, jenis sampah, jumlah sampah, waktu pengamatan, dan identitas petugas yang melakukan pendataan sehingga informasi yang dihasilkan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

Sampah laut (*marine debris*) adalah material padat yang berasal dari aktivitas manusia dan masuk ke lingkungan laut baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Menurut United Nations Environment Programme (UNEP), sebagian besar sampah laut terdiri dari plastik, logam, kaca, karet, tekstil, dan bahan lainnya yang sulit terurai. Keberadaan sampah laut dapat menyebabkan kerusakan ekosistem, mengancam kehidupan biota laut, menurunkan kualitas kawasan wisata, serta memberikan dampak negatif terhadap sektor perikanan dan kesehatan masyarakat.

Dalam penerapannya, sistem monitoring sampah laut memanfaatkan teknologi berbasis web dan basis data (*database*) sebagai media penyimpanan informasi. Basis data berfungsi menyimpan seluruh data hasil monitoring secara terstruktur sehingga memudahkan proses pencarian, pembaruan, dan pembuatan laporan. Selain itu, sistem berbasis web memungkinkan pengguna mengakses informasi kapan saja dan di mana saja melalui jaringan internet, sehingga proses monitoring menjadi lebih cepat, akurat, dan mudah dikelola.

Dengan adanya sistem monitoring sampah laut, proses pendataan yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat ditingkatkan menjadi sistem digital yang lebih efektif. Sistem ini tidak hanya membantu petugas dalam mengelola data, tetapi juga menyediakan informasi yang akurat melalui dashboard dan laporan monitoring. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh pemerintah, instansi terkait, maupun masyarakat sebagai dasar dalam menyusun kebijakan dan strategi pengelolaan sampah laut guna menjaga kebersihan serta kelestarian lingkungan pesisir dan perairan laut.

BAB 3

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1 Analisis Kebutuhan

Kebutuhan Fungsional

1. Admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus data sampah.
2. Petugas dapat menginput data lokasi dan jenis sampah.
3. Sistem menyimpan data sensor (volume, koordinat GPS, waktu).
4. Masyarakat dapat melaporkan sampah melalui form input.
5. Sistem menampilkan laporan bulanan jumlah sampah per lokasi.
6. Sistem mendukung pencarian data berdasarkan jenis sampah.
7. Sistem menyimpan riwayat penanganan sampah.
8. Sistem menghasilkan grafik tren sampah laut.
9. Sistem mengatur hak akses pengguna.

Kebutuhan Non Fungsional:

- a. Keamanan
 - Data tersimpan secara aman.
 - Hak akses dibatasi sesuai peran pengguna.
 - Data dapat dipertanggungjawabkan melalui identitas petugas pencatat.
- b. Kinerja
 - Proses pencarian data harus cepat.
 - Pembuatan laporan dilakukan secara otomatis.
 - Mengurangi pencatatan manual yang lambat.
- c. Keandalan
 - Data tersimpan secara terstruktur.
 - Mengurangi resiko kehilangan data.
 - Data mudah dianalisis kembali.
- d. Teknologi
 - Menggunakan DBMS MySQL atau MariaDB.
 - Sistem berbasis database relasional.
 - Tidak menggunakan sensor IoT atau pengolahan citra otomatis.

Kebutuhan Data :

Entitas	Fungsi
user	menyimpan data pengguna sistem
jenis_sampah	menyimpan katagori sampah
lokasi	menyimpan titik lokasi monitoing
monitoring	menyimpan hasil monitoring lapangan

data_laporan	menyimpan rekapitulasi monitoring
--------------	-----------------------------------

Data User:

- ID User
- Nama
- Role
- Kontak

Data Lokasi:

- Nama lokasi
- Latitude
- Longitude

Data Jenis Sampah:

- Nama jenis sampah

Data Monitoring:

- Petugas pencatat
- Lokasi
- Jenis sampah
- Volume sampah
- Waktu pencatatan

Data Laporan:

- Periode
- Total volume
- Pembuat laporan

Kebutuhan output:

- Sistem harus menghasilkan:
 1. Daftar monitoring sampah laut.
 2. Laporan volume sampah per lokasi.
 3. Laporan volume sampah per jenis.
 4. Laporan bulanan monitoring.

Kesenjangan antara Dokumen dan Database Saat Ini

Dari file SQL yang tersedia, database baru memiliki:

- User
- Lokasi
- Jenis Sampah
- Monitoring

- Laporan

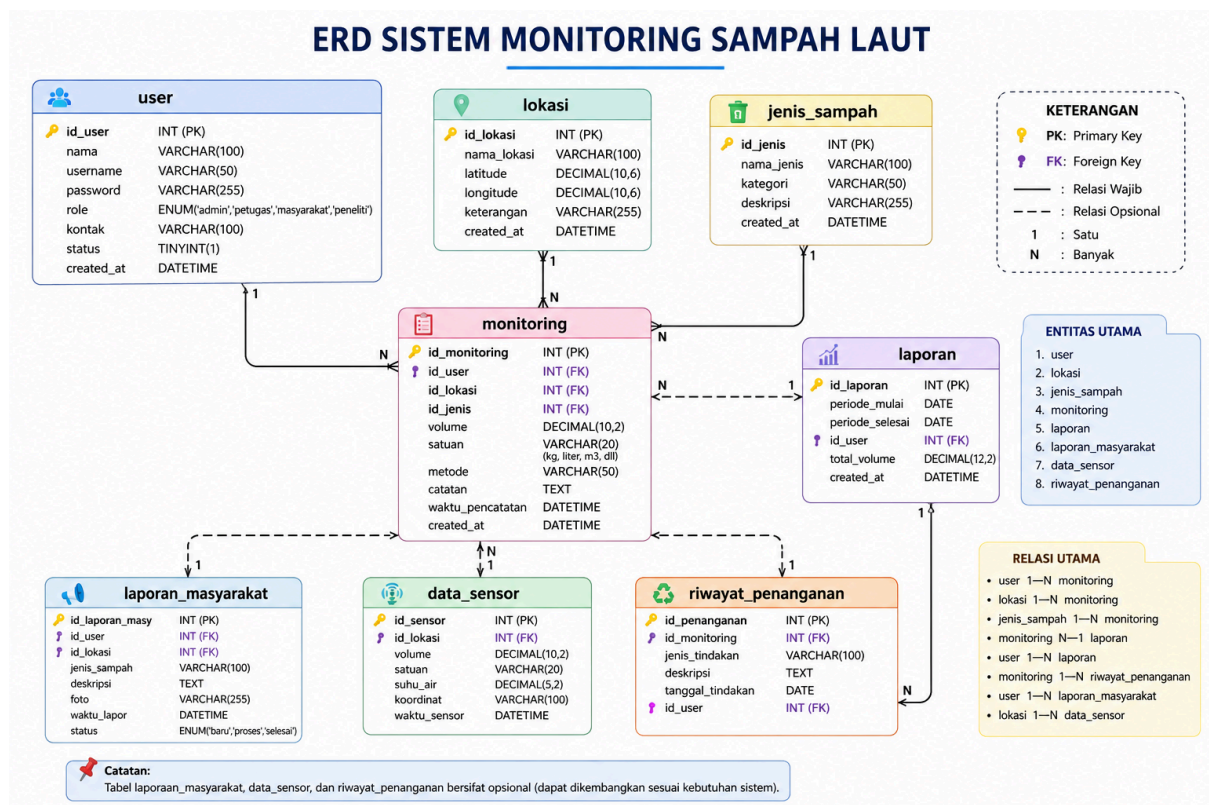
Namun dokumen analisis kebutuhan juga menyebutkan:

- Data sensor
- Laporan masyarakat
- Riwayat penanganan sampah
- Hak akses yang lebih rinci

3.2 ERD (Entity Relationship Diagram)

Entitas:

- **User:** menyimpan data pengguna sistem.
- **Lokasi:** titik pantai/laut tempat sampah ditemukan.
- **Jenis_Sampah:** kategori sampah (plastik, kaca, logam, organik, dll).
- **Monitoring:** tabel inti pencatatan hasil monitoring.
- **Laporan:** rekap data monitoring per periode.



3.3 Normalisasi Data

1. TABEL UNF (UNNORMALIZED FORM)

id_monitoring	id_user	id_lokasi	id_jenis	volume	waktu_pencatatan
1	1	1	1	12.5	2026-06-20 08:30:00
2	2	2	4	8	2026-06-21 09:00:00

id_lokasi	nama_lokasi	latitude	longitude
1	Pantai Sei Ambang	0.943210	104.456789
2	Dermaga Dompok	0.950000	104.460000
3	Tepi Laut Tanjungpinang	0.955000	104.470000

id_jenis	nama_jenis
1	Plastik
2	Kaca
3	Logam
4	Organik
5	Puntung Rokok

2. 1NF (FIRST NORMAL FORM)

id_jenis	nama_jenis
1	Plastik
2	Kaca
3	Logam
4	Organik
5	Puntung Rokok

3. 2NF (SECOND NORMAL FORM)

id_loka si	nama_lokasi	latitude	longitude
1	Pantai Sei Ambang	0.943210	104.456789
2	Dermaga Dompok	0.950000	104.460000
3	Tepi Laut Tanjungpinang	0.955000	104.470000

id_monitori ng	id_use r	id_loka si	id_jeni s	volum e	waktu_pencatat an
1	1	1	1	12.5	2026-06-20 08:30:00
2	2	2	4	8	2026-06-21 09:00:00

id_use r	nama	role	kontak
1	Fadil	Admin Server	2501020149@student.umrah.ac.id
2	Gilbert	File Maintainer	2501020135@student.umrah.ac.id
3	Bintang	Documentation Officer	2501020154@student.umrah.ac.id
4	Rafi	Database Manager	2501020138@student.umrah.ac.id

id_jenis	nama_jenis
1	Plastik
2	Kaca
3	Logam
4	Organik
5	Puntung Rokok

4. 3NF (THIRD NORMAL FORM)

Tabel User

id_user → nama, role, kontak

Tabel Lokasi

id_lokasi → nama_lokasi, latitude, longitude

Tabel Jenis_Sampah

id_jenis → nama_jenis

Tabel Monitoring

id_monitoring
→ id_user
→ id_lokasi
→ id_jenis
→ volume
→ waktu_pencatatan

id_lapor an	periode	total_volu me	dibuat_ol eh
2	Juni 2026	22.5	4

BAB 4

IMPLEMENTASI

4.1 Desain Tabel

```
MariaDB [monitoring_sampah_laut]> desc jenis_sampah;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id_jenis	int(11)	NO	PRI	NULL	auto_increment
nama_jenis	varchar(50)	YES		NULL	

2 rows in set (0.051 sec)

```
MariaDB [monitoring_sampah_laut]> desc laporan;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id_laporan	int(11)	NO	PRI	NULL	auto_increment
periode	varchar(20)	YES		NULL	
total_volume	float	YES		NULL	
dibuat_oleh	int(11)	YES	MUL	NULL	

4 rows in set (0.096 sec)

```
MariaDB [monitoring_sampah_laut]> desc lokasi;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id_lokasi	int(11)	NO	PRI	NULL	auto_increment
nama_lokasi	varchar(100)	YES		NULL	
latitude	decimal(10,6)	YES		NULL	
longitude	decimal(10,6)	YES		NULL	

4 rows in set (0.052 sec)

```
MariaDB [monitoring_sampah_laut]> desc monitoring;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id_monitoring	int(11)	NO	PRI	NULL	auto_increment
id_user	int(11)	YES	MUL	NULL	
id_lokasi	int(11)	YES	MUL	NULL	
id_jenis	int(11)	YES	MUL	NULL	
volume	float	YES		NULL	
waktu_pencatatan	datetime	YES		NULL	

6 rows in set (0.233 sec)

```
MariaDB [monitoring_sampah_laut]> desc user;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id_user	int(11)	NO	PRI	NULL	auto_increment
nama	varchar(100)	YES		NULL	
role	varchar(50)	YES		NULL	
kontak	varchar(50)	YES		NULL	

```
4 rows in set (0.266 sec)
```

4.2 SQL DDL

```
CREATE TABLE jenis_sampah (  
    id_jenis int(11) NOT NULL,  
    nama_jenis varchar(50) DEFAULT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE laporan (  
    id_laporan int(11) NOT NULL,  
    periode varchar(20) DEFAULT NULL,  
    total_volume float DEFAULT NULL,  
    dibuat_oleh int(11) DEFAULT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE lokasi (  
    id_lokasi int(11) NOT NULL,  
    nama_lokasi varchar(100) DEFAULT NULL,  
    latitude decimal(10,6) DEFAULT NULL,  
    longitude decimal(10,6) DEFAULT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE monitoring (  
    id_monitoring int(11) NOT NULL,  
    id_user int(11) DEFAULT NULL,  
    id_lokasi int(11) DEFAULT NULL,  
    id_jenis int(11) DEFAULT NULL,  
    volume float DEFAULT NULL,  
    waktu_pencatatan datetime DEFAULT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE user (  
  id_user int(11) NOT NULL,  
  nama varchar(100) DEFAULT NULL,  
  role varchar(50) DEFAULT NULL,  
  kontak varchar(50) DEFAULT NULL  
);
```

Primary Key dan Index:

```
ALTER TABLE jenis_sampah  
  ADD PRIMARY KEY (id_jenis);  
  
ALTER TABLE laporan  
  ADD PRIMARY KEY (id_laporan),  
  ADD KEY dibuat_oleh (dibuat_oleh);  
  
ALTER TABLE lokasi  
  ADD PRIMARY KEY (id_lokasi);  
  
ALTER TABLE monitoring  
  ADD PRIMARY KEY (id_monitoring),  
  ADD KEY id_user (id_user),  
  ADD KEY id_lokasi (id_lokasi),  
  ADD KEY id_jenis (id_jenis);  
  
ALTER TABLE user  
  ADD PRIMARY KEY (id_user);
```

Auto Increment:

```
ALTER TABLE jenis_sampah  
  MODIFY id_jenis int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;  
  
ALTER TABLE laporan  
  MODIFY id_laporan int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;  
  
ALTER TABLE lokasi  
  MODIFY id_lokasi int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;  
  
ALTER TABLE monitoring  
  MODIFY id_monitoring int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;  
  
ALTER TABLE user  
  MODIFY id_user int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;
```


Foreign Key :

```
ALTER TABLE laporan
  ADD CONSTRAINT laporan_ibfk_1
  FOREIGN KEY (dibuat_oleh)
  REFERENCES user(id_user);

ALTER TABLE monitoring
  ADD CONSTRAINT monitoring_ibfk_1
  FOREIGN KEY (id_user)
  REFERENCES user(id_user);

ALTER TABLE monitoring
  ADD CONSTRAINT monitoring_ibfk_2
  FOREIGN KEY (id_lokasi)
  REFERENCES lokasi(id_lokasi);

ALTER TABLE monitoring
  ADD CONSTRAINT monitoring_ibfk_3
  FOREIGN KEY (id_jenis)
  REFERENCES jenis_sampah(id_jenis);
```

4.3 SQL DML (Data)

```
INSERT INTO jenis_sampah (id_jenis, nama_jenis) VALUES
(1, 'Plastik'),
(2, 'Kaca'),
(3, 'Logam'),
(4, 'Organik'),
(5, 'Puntung Rokok');
```

```
INSERT INTO user (id_user, nama, role, kontak) VALUES
(1, 'Fadil', 'Admin Server', '2501020149@student.umrah.ac.id'),
(2, 'Gilbert', 'File Maintainer', '2501020135@student.umrah.ac.id'),
(3, 'Bintang', 'Documentation Officer', '2501020154@student.umrah.ac.id'),
(4, 'Rafi', 'Data Architect', '2501020138@student.umrah.ac.id');
```

```
INSERT INTO lokasi (id_lokasi, nama_lokasi, latitude, longitude) VALUES
(1, 'Pantai Sei Ambang', 0.943210, 104.456789),
(2, 'Dermaga Dompok', 0.950000, 104.460000),
(3, 'Tepi Laut Tanjungpinang', 0.955000, 104.470000);
```

```
INSERT INTO monitoring
(id_monitoring, id_user, id_lokasi, id_jenis, volume, waktu_pencatatan)
VALUES
(1, 1, 1, 1, 12.5, '2026-06-20 08:30:00'),
(2, 2, 2, 4, 8, '2026-06-21 09:00:00'),
(3, 3, 1, 5, 2, '2026-06-21 15:45:00');
```

```
INSERT INTO laporan
(id_laporan, periode, total_volume, dibuat_oleh)
VALUES
(2, 'Juni 2026', 22.5, 4);
```

BAB 5

PENGUJIAN DAN QUERY

5.1 Skenario Pengujian

1. Input Data User
 - Menambahkan data pengguna baru dengan role tertentu (Admin Server, File Maintainer, Documentation Officer, Data Architect).
 - Tujuan: memastikan data identitas pengguna tersimpan dengan benar.
2. Input Data Lokasi
 - Menambahkan data lokasi pantai/laut (Pantai Sei Ambang, Dermaga Dompok, Tepi Laut Tanjungpinang).
 - Tujuan: memastikan sistem dapat menyimpan titik lokasi dengan koordinat GPS.
3. Input Data Jenis Sampah
 - Menambahkan kategori sampah (Plastik, Kaca, Logam, Organik, Puntung Rokok).
 - Tujuan: memastikan sistem dapat menyimpan jenis sampah yang berbeda.
4. Input Data Monitoring
 - Mencatat hasil monitoring sampah oleh petugas di lokasi tertentu dengan jenis sampah dan volume.
 - Tujuan: memastikan relasi antar tabel (User, Lokasi, Jenis_Sampah) berjalan sesuai.
5. Menampilkan Laporan Bulanan
 - Menghasilkan laporan total volume sampah per periode (contoh: Juni 2026).
 - Tujuan: memastikan sistem dapat merekap data monitoring menjadi laporan.
6. Menampilkan Data Monitoring dengan JOIN
 - Menggabungkan tabel Monitoring dengan User dan Lokasi untuk melihat siapa mencatat, di lokasi mana, dan jenis sampah apa.
 - Tujuan: memastikan relasi antar tabel dapat ditampilkan dengan query JOIN.
7. Menghitung Total Sampah per Lokasi (GROUP BY)
 - Menggunakan query GROUP BY untuk menghitung total volume sampah di tiap lokasi.
 - Tujuan: memastikan sistem dapat melakukan agregasi data.
8. Menghitung Total Sampah per Jenis (GROUP BY)
 - Menggunakan query GROUP BY untuk menghitung total volume sampah per jenis sampah.
 - Tujuan: memastikan sistem dapat menampilkan rekap berdasarkan kategori sampah.
9. Update Data User
 - Mengubah role salah satu user (contoh: Rafi → Database Manager).
 - Tujuan: memastikan data dapat diperbarui sesuai kebutuhan.
10. Delete Data Monitoring
 - Menghapus salah satu pencatatan monitoring.
 - Tujuan: memastikan sistem dapat menghapus data tanpa merusak integritas tabel lain.

5.2 Query SQL

1. Tampilan semua data User

```
MariaDB [monitoring_sampah_laut]> INSERT INTO User (nama, role, kontak) VALUES
-> ('Fadil', 'Admin Server', '2501020149@student.umrah.ac.id'),
-> ('Gilbert', 'File Maintainer', '2501020135@student.umrah.ac.id'),
-> ('Bintang', 'Documentation Officer', '2501020154@student.umrah.ac.id'),
-> ('Rafi', 'Data Architect', '2501020138@student.umrah.ac.id');
Query OK, 4 rows affected (0.002 sec)
Records: 4 Duplicates: 0 Warnings: 0

MariaDB [monitoring_sampah_laut]> SELECT * FROM user;
```

id_user	nama	role	kontak
1	Fadil	Admin Server	2501020149@student.umrah.ac.id
2	Gilbert	File Maintainer	2501020135@student.umrah.ac.id
3	Bintang	Documentation Officer	2501020154@student.umrah.ac.id
4	Rafi	Data Architect	2501020138@student.umrah.ac.id

```
4 rows in set (0.001 sec)
```

2. Tampilan semua Lokasi

```
MariaDB [monitoring_sampah_laut]> SELECT * FROM lokasi;
```

id_lokasi	nama_lokasi	latitude	longitude
1	Pantai Sei Ambang	0.943210	104.456789
2	Dermaga Dompok	0.950000	104.460000
3	Tepi Laut Tanjungpinang	0.955000	104.470000

```
3 rows in set (0.001 sec)
```

3. Tampilan semua Jenis Sampah

```
MariaDB [monitoring_sampah_laut]> SELECT * FROM jenis_sampah;
```

id_jenis	nama_jenis
1	Plastik
2	Kaca
3	Logam
4	Organik
5	Puntung Rokok

```
5 rows in set (0.196 sec)
```

4. Tampilan semua data Monitoring

```
MariaDB [monitoring_sampah_laut]> SELECT * FROM jenis_sampah;
```

id_jenis	nama_jenis
1	Plastik
2	Kaca
3	Logam
4	Organik
5	Puntung Rokok

```
5 rows in set (0.196 sec)
```

5. JOIN Monitoring dengan User

```
MariaDB [(none)]> use monitoring_sampah_laut;
Database changed
MariaDB [monitoring_sampah_laut]> SELECT m.id_monitoring, u.nama, u.role, m.volume, m.waktu_pencatatan
-> FROM Monitoring m
-> JOIN User u ON m.id_user = u.id_user;
```

id_monitoring	nama	role	volume	waktu_pencatatan
1	Fadil	Admin Server	12.5	2026-06-20 08:30:00
2	Gilbert	File Maintainer	8	2026-06-21 09:00:00
3	Bintang	Documentation Officer	2	2026-06-21 15:45:00

3 rows in set (0.009 sec)

6. JOIN Monitoring dengan Lokasi

```
MariaDB [monitoring_sampah_laut]> SELECT m.id_monitoring, l.nama_lokasi, m.volume, m.waktu_pencatatan
-> FROM Monitoring m
-> JOIN Lokasi l ON m.id_lokasi = l.id_lokasi;
```

id_monitoring	nama_lokasi	volume	waktu_pencatatan
1	Pantai Sei Ambang	12.5	2026-06-20 08:30:00
3	Pantai Sei Ambang	2	2026-06-21 15:45:00
2	Dermaga Dompok	8	2026-06-21 09:00:00

3 rows in set (0.001 sec)

7. GROUP BY total volume sampah per lokasi

```
MariaDB [monitoring_sampah_laut]> SELECT l.nama_lokasi, SUM(m.volume) AS total_sampah
-> FROM Monitoring m
-> JOIN Lokasi l ON m.id_lokasi = l.id_lokasi
-> GROUP BY l.nama_lokasi;
```

nama_lokasi	total_sampah
Dermaga Dompok	8
Pantai Sei Ambang	14.5

2 rows in set (0.004 sec)

8. GROUP BY total volume sampah per jenis

```
MariaDB [monitoring_sampah_laut]> SELECT j.nama_jenis, SUM(m.volume) AS total_sampah
-> FROM Monitoring m
-> JOIN Jenis_Sampah j ON m.id_jenis = j.id_jenis
-> GROUP BY j.nama_jenis;
```

nama_jenis	total_sampah
Organik	8
Plastik	12.5
Puntung Rokok	2

3 rows in set (0.002 sec)

9. UPDATE data User (ubah role)

```
MariaDB [monitoring_sampah_laut]> DELETE FROM Monitoring WHERE id_monitoring = 3;
Query OK, 1 row affected (0.003 sec)
```

10. DELETE data Monitoring tertentu

```
MariaDB [monitoring_sampah_laut]> DELETE FROM Monitoring WHERE id_monitoring = 3;
Query OK, 1 row affected (0.003 sec)

MariaDB [monitoring_sampah_laut]> SELECT * FROM Lokasi;
+-----+-----+-----+-----+
| id_lokasi | nama_lokasi | latitude | longitude |
+-----+-----+-----+-----+
| 1 | Pantai Sei Ambang | 0.943210 | 104.456789 |
| 2 | Dermaga Dompok | 0.950000 | 104.460000 |
| 3 | Tepi Laut Tanjungpinang | 0.955000 | 104.470000 |
+-----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.002 sec)
```

5.3 Hasil Pengujian

Query 1 – Menampilkan Data User

- **Hasil:** Output menampilkan daftar user (Fadil, Gilbert, Bintang, Rafi) dengan role dan kontak.
- **Analisis:** Data sesuai skenario, tabel User berhasil menyimpan identitas pengguna.

Query 2 – Menampilkan Data Lokasi

- **Hasil:** Output menampilkan lokasi pantai (Pantai Sei Ambang, Dermaga Dompok, Tepi Laut Tanjungpinang).
- **Analisis:** Data lokasi tersimpan dengan benar, koordinat dapat ditampilkan.

Query 3 – Menampilkan Data Jenis Sampah

- **Hasil:** Output menampilkan jenis sampah (Plastik, Kaca, Logam, Organik, Puntung Rokok).
- **Analisis:** Sistem berhasil menyimpan kategori sampah sesuai kebutuhan.

Query 4 – Menampilkan Data Monitoring

- **Hasil:** Output menampilkan pencatatan monitoring (user, lokasi, jenis, volume, waktu).
- **Analisis:** Relasi antar tabel berjalan, data monitoring tercatat dengan baik.

Query 5 – Monitoring dengan User (JOIN)

- **Hasil:** Output menampilkan pencatatan sampah lengkap dengan nama user dan role.
- **Analisis:** Relasi User–Monitoring berjalan sesuai, data valid.

Query 6 – Monitoring dengan Lokasi (JOIN)

- **Hasil:** Output menampilkan pencatatan sampah dengan lokasi pantai.
- **Analisis:** Relasi Lokasi–Monitoring berjalan sesuai, data valid.

Query 7 – Total Volume Sampah per Lokasi (GROUP BY)

- **Hasil:** Output menunjukkan total sampah di Pantai Sei Ambang = 14.5, Dermaga Dompok = 8.0.

- **Analisis:** Sistem berhasil melakukan agregasi data per lokasi.

Query 8 – Total Volume Sampah per Jenis (GROUP BY)

- **Hasil:** Output menunjukkan total sampah Plastik = 12.5, Organik = 8.0, Puntung Rokok = 2.0.
- **Analisis:** Sistem berhasil melakukan agregasi data per jenis sampah.

Query 9 – Update Data User

- **Hasil:** Role user Rafi berubah dari *Data Architect* menjadi *Database Manager*.
- **Analisis:** Perintah update berjalan sesuai, data berhasil diperbarui.

Query 10 – Delete Data Monitoring

- **Hasil:** Data monitoring dengan id_monitoring = 3 terhapus.
- **Analisis:** Sistem berhasil menghapus data tanpa mengganggu relasi tabel lain.

BAB 6

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan dan pembahasan mengenai Sistem Monitoring Sampah Laut, dapat disimpulkan bahwa sistem yang dibangun mampu membantu proses pencatatan, penyimpanan, pengelolaan, dan penyajian data sampah laut secara lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan metode manual. Melalui sistem berbasis web, data monitoring dapat tersimpan secara terstruktur dalam basis data sehingga memudahkan pengguna dalam melakukan pencarian, pembaruan, dan pengelolaan informasi.

Sistem ini juga mampu menyajikan informasi mengenai lokasi, jenis, jumlah sampah, serta hasil monitoring dalam bentuk laporan yang mudah dipahami. Dengan adanya sistem monitoring sampah laut, proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat karena informasi dapat diakses secara akurat dan tepat waktu. Selain itu, sistem ini diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah, instansi terkait, maupun masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan pesisir serta laut.

6.2 Saran

Untuk pengembangan lebih lanjut, Sistem Monitoring Sampah Laut masih dapat ditingkatkan dengan menambahkan berbagai fitur yang mendukung proses monitoring secara lebih optimal. Salah satunya adalah integrasi dengan teknologi *Global Positioning System (GPS)* agar lokasi penemuan sampah dapat tercatat secara otomatis dan lebih akurat.

Selain itu, sistem dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur peta digital, grafik statistik interaktif, notifikasi kondisi sampah, serta integrasi dengan sensor *Internet of Things (IoT)* atau kamera berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi keberadaan sampah laut secara otomatis. Diharapkan pengembangan tersebut dapat meningkatkan efektivitas sistem dalam mendukung kegiatan monitoring dan pengelolaan sampah laut di masa mendatang.

LAMPIRAN

- Link repository
https://github.com/GilbertIsran03/LAPORAN_KELOMPOK_3